

Vehicle Routing Problem with Simultaneous Pickup and Delivery: Formulación, Complejidad, Estado del Arte y el Rol de LKH-3

Fernando Chavez, Vicente Díaz, Eduardo Zepeda

Facultad de Ingeniería

Universidad Andrés Bello

Santiago, Chile

{f.chvezferrer, v.dazjorquera, e.zepedamondaca}@uandresbello.edu

Abstract—The Vehicle Routing Problem with Simultaneous Pickups and Deliveries (VRPSPD) is a variant of the classical Vehicle Routing Problem (VRP) in which each customer must receive a delivery and hand over goods for pickup during the same visit. This work presents a critical and bibliographic review of the VRPSPD, including its mathematical formulation as a mixed-integer linear program (MILP), its computational complexity analysis as an NP-hard problem, and its main real-world applications in last-mile logistics, beverage distribution, and reverse supply chains. We review the state of the art of solution methods—ranging from exact approaches (Branch-and-Cut, Branch-and-Price) to heuristics and metaheuristics (SA, GRASP, ACO, genetic algorithms), as well as machine-learning-based approaches—positioning the LKH-3 solver within this landscape. Finally, we discuss current gaps and open research directions, with particular emphasis on large-scale instances and the integration of additional constraints such as time windows and heterogeneous fleets.

Index Terms—VRPSPD, vehicle routing, metaheuristics, LKH-3, combinatorial optimization, reverse logistics

I. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN

La logística de distribución y recolección representa uno de los desafíos operacionales más relevantes en la industria moderna. El incremento del comercio electrónico, la gestión de devoluciones y la presión hacia modelos de economía circular han impulsado la demanda de algoritmos capaces de planificar rutas que integren simultáneamente la entrega y la recolección de mercancía en cada visita a un cliente.

El VRP con Recolección y Entrega Simultánea (VRPSPD) emerge como respuesta a este requerimiento. Formulado por primera vez por Min [1] en el contexto de un sistema de distribución de libros, el VRPSPD ha evolucionado durante tres décadas hasta convertirse en uno de los problemas de ruteo más estudiados en la literatura de investigación de operaciones [2].

A diferencia del VRP clásico, donde los vehículos solo realizan entregas, o del VRP con Backhauling, donde primero se entregan y luego se recogen mercancías, en el VRPSPD cada cliente puede tener simultáneamente una demanda de entrega d_i y una demanda de recolección p_i . Esto refleja

con mayor fidelidad escenarios reales como la distribución de bebidas con recogida de envases vacíos, el reparto con gestión de devoluciones en e-commerce, o la recolección de residuos industriales junto con la entrega de materias primas.

La dificultad computacional del VRPSPD—perteneciente a la clase NP-difícil—hace inviable la resolución exacta para instancias de tamaño real, lo que motiva el desarrollo de métodos heurísticos y metaheurísticos. En este contexto, el solver LKH-3 [3] representa uno de los avances más significativos, al extender el algoritmo Lin–Kernighan–Helsgaun (LKH) para abordar una familia de más de 40 variantes del TSP y el VRP, incluyendo explícitamente el VRPSPD.

El presente trabajo organiza su revisión de la siguiente manera: la Sección II presenta la definición formal y la formulación MILP; la Sección III analiza la complejidad computacional; la Sección IV describe las aplicaciones reales; la Sección V revisa el estado del arte de los métodos de resolución; la Sección VI profundiza en el rol de LKH-3; y la Sección VII discute brechas y trabajo futuro.

II. DEFINICIÓN FORMAL Y FORMULACIÓN MATEMÁTICA

A. Descripción del Problema

El VRPSPD se define sobre un grafo completo $G = (V, A)$ donde $V = \{0, 1, \dots, n\}$ es el conjunto de nodos y A es el conjunto de arcos. El nodo 0 representa el depósito central, y los nodos $\{1, \dots, n\}$ corresponden a los n clientes. Se dispone de una flota homogénea de K vehículos, cada uno con capacidad Q .

Cada cliente $i \in V \setminus \{0\}$ tiene asociados:

- $d_i \geq 0$: demanda de entrega (mercancía desde el depósito hacia el cliente),
- $p_i \geq 0$: demanda de recolección (mercancía desde el cliente hacia el depósito).

El objetivo es determinar un conjunto de rutas de costo mínimo que:

- 1) comiencen y terminen en el depósito,
- 2) visiten cada cliente exactamente una vez,

- 3) satisfagan simultáneamente las demandas d_i y p_i de cada cliente en una sola visita,
- 4) no excedan la capacidad Q de ningún vehículo en ningún punto de la ruta.

La restricción de capacidad es la más exigente: en cualquier momento durante la ruta, la carga total transportada (entregas pendientes más recolecciones acumuladas) no puede superar Q .

B. Formulación MILP

Se definen las siguientes variables de decisión:

$$x_{ij}^k = \begin{cases} 1 & \text{si el vehículo } k \text{ traversa el arco } (i, j) \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

$y_{ij}^k \geq 0$: carga transportada en el arco (i, j) por el vehículo k

Sea c_{ij} el costo de traversar el arco (i, j) . La formulación MILP es [2], [4]:

Función objetivo (minimizar costo total de transporte):

$$\min \sum_{k=1}^K \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij}^k \quad (1)$$

Restricciones de visita única (cada cliente es visitado exactamente una vez):

$$\sum_{k=1}^K \sum_{j \in V} x_{ij}^k = 1 \quad \forall i \in V \setminus \{0\} \quad (2)$$

Conservación de flujo (entrar y salir de cada nodo):

$$\sum_{j \in V} x_{ij}^k = \sum_{j \in V} x_{ji}^k \quad \forall i \in V, k \in K \quad (3)$$

Salida del depósito (exactamente un viaje por vehículo):

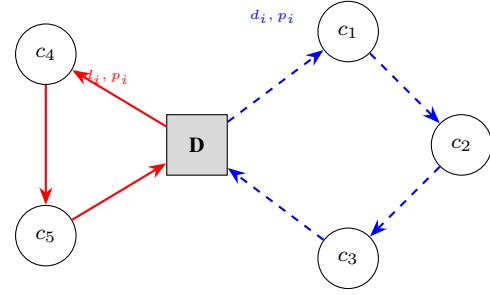
$$\sum_{j \in V \setminus \{0\}} x_{0j}^k \leq 1 \quad \forall k \in K \quad (4)$$

Restricción de capacidad (la carga nunca excede Q):

$$\sum_{j \in V} y_{ij}^k - \sum_{j \in V} y_{ji}^k = d_i - p_i \quad \forall i \in V \setminus \{0\}, k \in K \quad (5)$$

$$0 \leq y_{ij}^k \leq Q \cdot x_{ij}^k \quad \forall (i, j) \in A, k \in K \quad (6)$$

La restricción (5) garantiza el balance de carga en cada nodo (la diferencia entre lo que sale y lo que entra es igual a la diferencia entre la entrega y la recolección del cliente), mientras que (6) vincula el flujo físico con las decisiones binarias de ruta. En conjunto, estas restricciones modelan la naturaleza bidireccional de la demanda sin necesidad de secuenciar entregas y recolecciones [4].



Azul: Vehículo 1 Rojo: Vehículo 2

Fig. 1. Ejemplo de solución VRPSD con 5 clientes y 2 vehículos. Cada cliente c_i tiene demanda de entrega d_i y recolección p_i atendidas en la misma visita.

III. COMPLEJIDAD COMPUTACIONAL

El VRPSD pertenece a la clase de problemas NP-difícil (*NP-hard*). Esta clasificación se establece mediante reducción polinomial desde el VRP capacitado (CVRP), el cual a su vez se reduce desde el TSP, problema NP-completo paradigmático. La reducción es directa: si todas las demandas de recolección se fijan a cero ($p_i = 0$ para todo i), el VRPSD se reduce al CVRP clásico [2].

Formalmente, el VRP con un vehículo y sin restricciones de capacidad equivale al TSP. La incorporación de múltiples vehículos introduce la decisión de particionamiento de clientes y la asignación de rutas, ambas con cardinalidad exponencial en el número de clientes n . La restricción de capacidad simultánea del VRPSD agrega una capa adicional de complejidad respecto al CVRP, dado que el estado de la carga en cada arco depende del orden en que se visitan los clientes.

En términos prácticos, los métodos exactos pueden resolver instancias del VRPSD con hasta 50–100 clientes en tiempos razonables [5]. Para instancias medianas (100–500 clientes) se requieren heurísticas y metaheurísticas, mientras que para instancias grandes (más de 1000 clientes) solo los métodos aproximados y los solvers heurísticos como LKH-3 son aplicables [2].

IV. RELEVANCIA Y APLICACIONES REALES

El VRPSD captura de manera natural escenarios de logística bidireccional presentes en múltiples industrias:

Distribución de bebidas y logística inversa. La aplicación original de Min [1] modelaba la distribución de libros con recogida de ejemplares usados. Análogamente, la industria de bebidas utiliza el VRPSD para planificar rutas en las que los vehículos entregan producto terminado y simultáneamente recogen envases retornables (botellas, barriles), reduciendo el número de viajes y los costos de transporte [2].

Logística de última milla y e-commerce. El crecimiento del comercio electrónico ha intensificado la necesidad de gestionar devoluciones de productos junto con la entrega de nuevos pedidos en la misma visita al cliente. Estudios recientes reportan que las devoluciones representan entre el 15% y el

30% del volumen de entregas en e-commerce [7]. El VRPSPD provee el marco de optimización adecuado para minimizar los costos operacionales en este contexto.

Recolección de leche y productos perecederos. En el sector agroindustrial, el VRPSPD se ha aplicado a la planificación de rutas para la recolección de leche cruda en granjas, con entrega simultánea de insumos (alimento balanceado, medicamentos veterinarios). Un caso documentado en Colombia [9] demuestra la viabilidad de la formulación MILP para instancias rurales con hasta 30 nodos, alcanzando un GAP del 0% en 8 minutos con solvers comerciales.

Gestión de residuos y economía circular. Municipios y operadores logísticos emplean variantes del VRPSPD para coordinar la entrega de contenedores limpios y la recolección de residuos reciclables en las mismas rutas de distribución, reduciendo emisiones y costos de transporte [2].

Sector farmacéutico y hospitalario. La distribución de medicamentos a farmacias o centros de salud, combinada con la recogida de medicamentos vencidos o devoluciones, representa otro dominio de aplicación directa donde las restricciones de capacidad y los costos de transporte son críticos.

V. ESTADO DEL ARTE DE LOS MÉTODOS DE RESOLUCIÓN

La literatura sobre el VRPSPD cuenta con más de tres décadas de desarrollo metodológico. A continuación se revisan los principales enfoques, organizados de menor a mayor sofisticación computacional.

A. Métodos Exactos

Los métodos exactos garantizan la optimalidad de la solución, pero su aplicabilidad práctica está limitada por el crecimiento exponencial del espacio de búsqueda.

Branch-and-Bound (B&B). El algoritmo de ramificación y acotamiento explora el árbol de soluciones descartando ramas mediante cotas duales. Su aplicación directa al VRPSPD fue limitada por la ausencia de cotas fuertes para la restricción de capacidad simultánea.

Branch-and-Cut (B&C). Subramanian et al. [5] propusieron un algoritmo B&C basado en formulaciones de flujo de arcos, con planos de corte de capacidad y subtour-elimination. Esta aproximación resuelve instancias con hasta 100 clientes de los benchmarks de Dethloff [4] de manera óptima.

Branch-and-Price (B&P). La formulación de generación de columnas descompone el problema en un master problem y subproblemas de generación de rutas factibles. Reimann et al. y otros autores han desarrollado variantes que alcanzan instancias de hasta 75 clientes [2].

B. Heurísticas Constructivas

Las heurísticas constructivas generan soluciones iniciales rápidamente, sacrificando optimalidad:

Nearest Neighbor y Clarke-Wright. Las adaptaciones del algoritmo de ahorros de Clarke y Wright al VRPSPD fueron de las primeras aproximaciones heurísticas documentadas. Son eficientes computacionalmente pero producen soluciones de calidad moderada.

Heurísticas de inserción. Dethloff [4] propuso una heurística de inserción que considera simultáneamente el costo de insertar un cliente en una ruta y el impacto en la factibilidad de capacidad, obteniendo resultados de referencia que siguen siendo ampliamente citados.

C. Metaheurísticas

Las metaheurísticas representan el núcleo del estado del arte para instancias de tamaño mediano y grande:

Simulated Annealing (SA). Algoritmos de recocido simulado han sido aplicados al VRPSPD con operadores de intercambio de clientes entre rutas (inter-route) e intercambio de posición dentro de una misma ruta (intra-route). Sousa et al. (2022) [7] reportaron resultados competitivos con SA frente a los mejores métodos exactos para las instancias benchmark, con ventaja en tiempo de cómputo.

GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search Procedure). Recientemente, Zamanian et al. [8] propusieron un RGRASP reactivo que actualiza dinámicamente el espacio de soluciones, obteniendo 14 nuevas mejores soluciones conocidas (*best-known solutions*) sobre 68 instancias públicas del VRPSPD.

Ant Colony Optimization (ACO). Los algoritmos de colonia de hormigas explotan la estructura del grafo mediante feromonas para guiar la búsqueda. Variantes ACO combinadas con búsqueda local variable (VNS) han demostrado robustez y eficiencia en tiempo de cómputo sobre benchmarks estándar [2].

Algoritmos Genéticos (GA) y Algoritmos Meméticos. Los algoritmos meméticos combinan operadores evolutivos (cruce, mutación) con búsqueda local intensa. Liu et al. [11] propusieron un algoritmo memético para el VRPSPDTW (variante con ventanas de tiempo) que mejora significativamente las soluciones de referencia.

Large Neighborhood Search (LNS) y Variable Neighborhood Search (VNS). Los métodos de búsqueda por vecindad grande destruyen y reconstruyen parcialmente soluciones mediante operadores especializados. El VNS ha sido ampliamente aplicado al VRPSPD con resultados sólidos, especialmente en combinación con otras metaheurísticas [2].

D. Aprendizaje Automático y Enfoques Híbridos

En los últimos cinco años, los enfoques basados en aprendizaje automático han emergido como una línea prometedora:

Reinforcement Learning (RL). Métodos de RL han sido aplicados a variantes del VRP para aprender políticas de construcción de rutas. Wang et al. (2022) [13] muestran que RL puede mejorar el rendimiento de B&B en MILPs mediante la selección inteligente de variables de ramificación.

Redes Neuronales de Grafos (GNN). Las GNN han sido exploradas para aprender heurísticas de ruteo directamente de la estructura del grafo, con resultados prometedores en TSP y VRP clásico. Su extensión al VRPSPD representa una línea abierta de investigación.

Híbridos RL + Metaheurística. Propuestas como VSR-LKH-3 [10] combinan Q-learning y Sarsa con LKH-3 para

TABLE I
COMPARACIÓN DE MÉTODOS PARA EL VRPSPD

Método	Optimalidad	Escala	Referencia
Branch-and-Cut	Garantizada	≤ 100 nodos	[5]
Branch-and-Price	Garantizada	≤ 75 nodos	[2]
Clarke-Wright	No	Grande	[4]
SA	No	Mediana-grande	[7]
GRASP/RGRASP	No	Mediana-grande	[8]
ACO + VNS	No	Mediana-grande	[2]
LKH-3	No	Grande	[3]
RL híbrido	No	Mediana	[10]

mejorar la selección de movimientos k-opt, demostrando el potencial de integrar aprendizaje con búsqueda local clásica.

VI. LKH-3 APLICADO AL VRPSPD

A. Fundamentos del Algoritmo LKH-3

LKH-3 es una extensión del solver Lin-Kernighan-Helsgaun (LKH) [6], desarrollada por Keld Helsgaun [3], que extiende la capacidad del solver para resolver más de 40 variantes del TSP y el VRP, incluyendo explícitamente el VRPSPD.

La idea central de LKH-3 consiste en *transformar* los problemas de ruteo con restricciones en instancias del TSP simétrico estándar, manejando las restricciones mediante *funciones de penalización* [3]. Esta transformación opera en dos niveles:

- 1) **Transformación de asimetría a simetría:** Los problemas asimétricos con n ciudades se convierten en problemas simétricos con $2n - 1$ ciudades mediante la transformación de Jonker y Volgenant [10].
- 2) **Transformación de múltiples vehículos:** Un TSP con m vendedores se resuelve como un TSP aumentado con $m - 1$ copias del depósito, asignando costos infinitos entre depósitos [10].

B. Manejo de Restricciones del VRPSPD

Para el VRPSPD, LKH-3 define una función de penalización que cuantifica el grado de violación de la restricción de capacidad simultánea. A diferencia del uso tradicional de penalizaciones—donde el valor de penalización se suma o multiplica por el costo objetivo—LKH-3 mantiene ambos valores separados en un par (P, C) , donde P es la penalización y C el costo de la solución [3], [14].

La comparación entre dos soluciones $T_1 = (P_1, C_1)$ y $T_2 = (P_2, C_2)$ sigue la relación lexicográfica:

$$T_1 \text{ es mejor que } T_2 \iff (P_1 < P_2) \vee (P_1 = P_2 \wedge C_1 < C_2) \quad (7)$$

Esto significa que minimizar la violación de restricciones es el objetivo primario, y minimizar el costo es el objetivo secundario. Esta jerarquía permite al algoritmo explorar regiones infactibles del espacio de búsqueda durante la optimización, escapando de óptimos locales sin abandonar definitivamente la factibilidad.

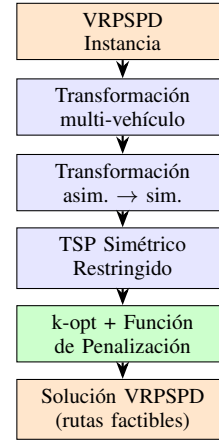


Fig. 2. Pipeline de transformación de LKH-3 para resolver instancias VRPSPD. El problema de ruteo se reduce a un TSP simétrico restringido y se resuelve mediante búsqueda local k-opt con funciones de penalización.

C. Búsqueda Local k-opt en LKH-3

El motor de búsqueda de LKH-3 es el operador k-opt de Lin-Kernighan, que intercambia k aristas del tour actual por k nuevas aristas para mejorar la solución. LKH-3 incorpora un nuevo generador de movimientos 5-opt que restringe las reversiones consideradas, reduciendo significativamente la sobrecarga computacional [12]. Los conjuntos candidatos de aristas (basados en la medida α de Helsgaun o el método POPMUSIC) guían la búsqueda hacia intercambios prometedores.

D. Resultados Reportados

En la batería de pruebas de Helsgaun [3], LKH-3 obtiene las mejores soluciones conocidas (BKS) en la mayoría de instancias VRPSPD y VRPSPDWTW disponibles en el repositorio oficial (<http://webhotel4.ruc.dk/~keld/research/LKH-3/>), alcanzando en varios casos nuevas BKS. La implementación está disponible gratuitamente para uso académico e incluye una biblioteca de aproximadamente 10.000 instancias de referencia.

VII. DISCUSIÓN Y TRABAJO FUTURO

A pesar de los avances significativos en la resolución del VRPSPD, existen brechas relevantes que orientan la investigación futura:

Escalabilidad para instancias masivas. Los métodos exactos siguen siendo inaplicables para instancias con más de 100–150 clientes. Si bien LKH-3 escala mejor que los exactos, el desempeño en instancias con miles de clientes (relevantes para operadores logísticos urbanos) permanece como un desafío abierto.

Variantes con restricciones adicionales. La integración de ventanas de tiempo (VRPSPDWTW), flota heterogénea, múltiples depósitos y restricciones de emisiones de carbono abre un espacio de variantes combinadas cuya cobertura en la literatura es aún parcial [2].

Instancias dinámicas y estocásticas. Los escenarios reales presentan demandas inciertas y clientes que se incorporan o cancelan en tiempo real. El VRPSPD estocástico y dinámico es una línea emergente con escasa cobertura metaheurística [2].

Aprendizaje profundo para ruteo. La aplicación de Transformers y GNNs al VRPSPD es una frontera activa. Aunque los resultados en VRP clásico son prometedores, la doble naturaleza de la demanda (entrega + recolección simultánea) introduce complejidades adicionales en la representación del estado que no han sido completamente abordadas [12].

Benchmarks actualizados. Las instancias de Dethloff [4] siguen siendo el estándar de facto, pero no representan la escala ni la heterogeneidad de los problemas logísticos modernos. El desarrollo de benchmarks más realistas es una necesidad metodológica identificada en la revisión de Koç et al. [2].

Integración de LKH-3 con aprendizaje. Propuestas como VSR-LKH-3 [10] muestran que la integración de RL con el motor de búsqueda de LKH-3 puede mejorar la calidad de las soluciones. Extender esta idea al VRPSPD con restricciones adicionales representa una dirección promisoría.

VIII. CONCLUSIONES

El VRPSPD es un problema de optimización combinatorial NP-difícil con alta relevancia práctica en logística moderna. Su característica distintiva—la satisfacción simultánea de demandas de entrega y recolección en cada visita—lo diferencia del VRP clásico e introduce restricciones de capacidad más complejas.

Los métodos exactos (B&C, B&P) garantizan optimalidad pero se limitan a instancias pequeñas. Las metaheurísticas (SA, GRASP, ACO, algoritmos meméticos) son el estado del arte para instancias medianas, mientras que LKH-3 se posiciona como el solver heurístico más poderoso para instancias de benchmark, gracias a su enfoque de transformación a TSP simétrico y el manejo separado de penalizaciones y costos.

Las brechas identificadas—escalabilidad, variantes complejas, entornos dinámicos e integración con aprendizaje profundo—apuntan a una agenda de investigación activa y con alto impacto potencial en operaciones logísticas reales.

DECLARACIÓN DE USO DE IA

En la elaboración de este trabajo se utilizaron herramientas de inteligencia artificial generativa (Claude de Anthropic) para asistir en la estructuración del documento, la edición de redacción académica y la generación de esquemas iniciales de las secciones. Todas las referencias citadas fueron verificadas por al menos un integrante del grupo, accediendo a las fuentes originales. La formulación matemática, el análisis crítico del estado del arte y el posicionamiento de LKH-3 son obra de los autores.

REFERENCES

[1] H. Min, "The multiple vehicle routing problem with simultaneous delivery and pick-up points," *Transportation Research Part A: General*, vol. 23, no. 5, pp. 377–386, 1989.

[2] Ç. Koç, G. Laporte, and İ. Tükenmez, "A review of vehicle routing with simultaneous pickup and delivery," *Computers & Operations Research*, vol. 122, p. 104987, Oct. 2020.

[3] K. Helsgaun, "An extension of the Lin-Kernighan-Helsgaun TSP solver for constrained traveling salesman and vehicle routing problems," Roskilde University Technical Report, 2017. [Online]. Available: http://webhotel4.ruc.dk/~keld/research/LKH-3/LKH-3_REPORT.pdf

[4] J. Dethloff, "Vehicle routing and reverse logistics: The vehicle routing problem with simultaneous delivery and pick-up," *OR Spectrum*, vol. 23, no. 1, pp. 79–96, 2001.

[5] A. Subramanian, E. Uchoa, and L. S. Ochi, "A hybrid algorithm for a class of vehicle routing problems," *Computers & Operations Research*, vol. 40, no. 10, pp. 2519–2531, 2013.

[6] K. Helsgaun, "An effective implementation of the Lin-Kernighan traveling salesman heuristic," *European Journal of Operational Research*, vol. 126, no. 1, pp. 106–130, 2000.

[7] E. Ostermeier, A. Henkel, and A. Hübner, "The vehicle routing problem with simultaneous pickup and delivery and occasional drivers," *Expert Systems with Applications*, vol. 208, p. 118201, Dec. 2022.

[8] M. Zamanian et al., "A reactive greedy randomized adaptive search procedure algorithm for solving the vehicle routing problem with simultaneous pickup and delivery," *International Transactions in Operational Research*, 2025. DOI: 10.1111/itor.70147.

[9] J. Ruiz-Meza, A. T. Espinosa, D. M. Ayala, and G. M. Ortega, "Vehicle routing problem with simultaneous pickup and delivery for milk collection in Galeras, Sucre," in *18th LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education, and Technology*, Buenos Aires, Argentina, 2020.

[10] Q. Liu, Z. Chen, Y. Chen, and J. Hao, "Reinforced Lin-Kernighan-Helsgaun algorithms for the traveling salesman problems," *Knowledge-Based Systems*, vol. 260, p. 110144, 2023.

[11] R. Liu, X. Xie, and J. Garaix, "Hybridization of stochastic local search and column generation for vehicle routing problems with simultaneous pickups and deliveries," *Computers & Operations Research*, vol. 63, pp. 186–195, 2015.

[12] W. Ma, Y. Li, and Z. Zhang, "Multi-armed bandit and backbone boost Lin-Kernighan-Helsgaun algorithm for the traveling salesman problems," arXiv:2501.04072, 2025.

[13] H. Wang et al., "Reinforcement learning for branch-and-bound optimization using retrospective trajectories," in *Proc. AAAI Conf. Artificial Intelligence*, 2023.

[14] K. Helsgaun, "LKH-3: Enhancements for TSP solver in VRP and constrained problems," Roskilde University, lecture notes, 2017. [Online]. Available: <https://www.studocu.com/cl/document/universidad-del-bio-bio/optimizacion-lineal/lkh-3-heuristica/123382588>

[15] I. M. Chao, "A tabu search method for the truck and trailer routing problem," *Computers & Operations Research*, vol. 29, no. 1, pp. 33–51, 2002.

[16] M. J. Santos, D. Jorge, V. Bonomi, T. Ramos, and A. Póvoa, "Enhancing logistics through a vehicle routing problem with deliveries, pickups, and backhauls," *Computers & Industrial Engineering*, 2024.

[17] Statista, "E-commerce retail sales worldwide 2021–2025," Statista Research Report, 2022.